

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

FACULTAD DE INGENIERÍA - BASES DE DATOS I

INFORME TAREA 2

Modelo lógico, normalización y diccionario de datos

Red Social Pascualina

Asignatura: Bases de Datos I

Proyecto: Red Social Universitaria Pascualina

Repositorio: bd1-redsocial-grupo3

Integrantes: Jose Daniel Vargas Henao - Jesus David Vargas Henao

Fecha: septiembre de 2026

1. Contextualización del reto

La Red Social Pascualina busca ofrecer a la comunidad estudiantil un espacio menos formal que las plataformas institucionales tradicionales, orientado a la comunicación entre pares, el intercambio de conocimientos, la formación de grupos de estudio, la mentoría, la publicación de contenidos y la organización de eventos. El segundo reto del proyecto consiste en transformar el modelo conceptual obtenido previamente en un modelo lógico relacional, aplicando criterios de normalización hasta Tercera Forma Normal (3FN) y documentando la estructura mediante un diccionario de datos.

2. Análisis de necesidades

Necesidad	Respuesta del modelo lógico
Crear perfiles	Registrar datos básicos del estudiante y ampliar su información académica y personal mediante PERFIL.
Gestionar intereses y habilidades	Permitir múltiples intereses y habilidades por estudiante sin almacenar listas dentro de un mismo campo.
Conectar estudiantes	Representar seguimiento entre estudiantes y relaciones de mentoría mediante tablas asociativas.
Publicar e interactuar	Registrar publicaciones, comentarios y reacciones conservando autoría y trazabilidad.
Crear y unirse a grupos	Registrar el creador del grupo y la membresía de múltiples estudiantes con rol y fecha de ingreso.
Programar eventos	Asociar eventos a grupos y registrar los estudiantes asistentes mediante una tabla de intersección.

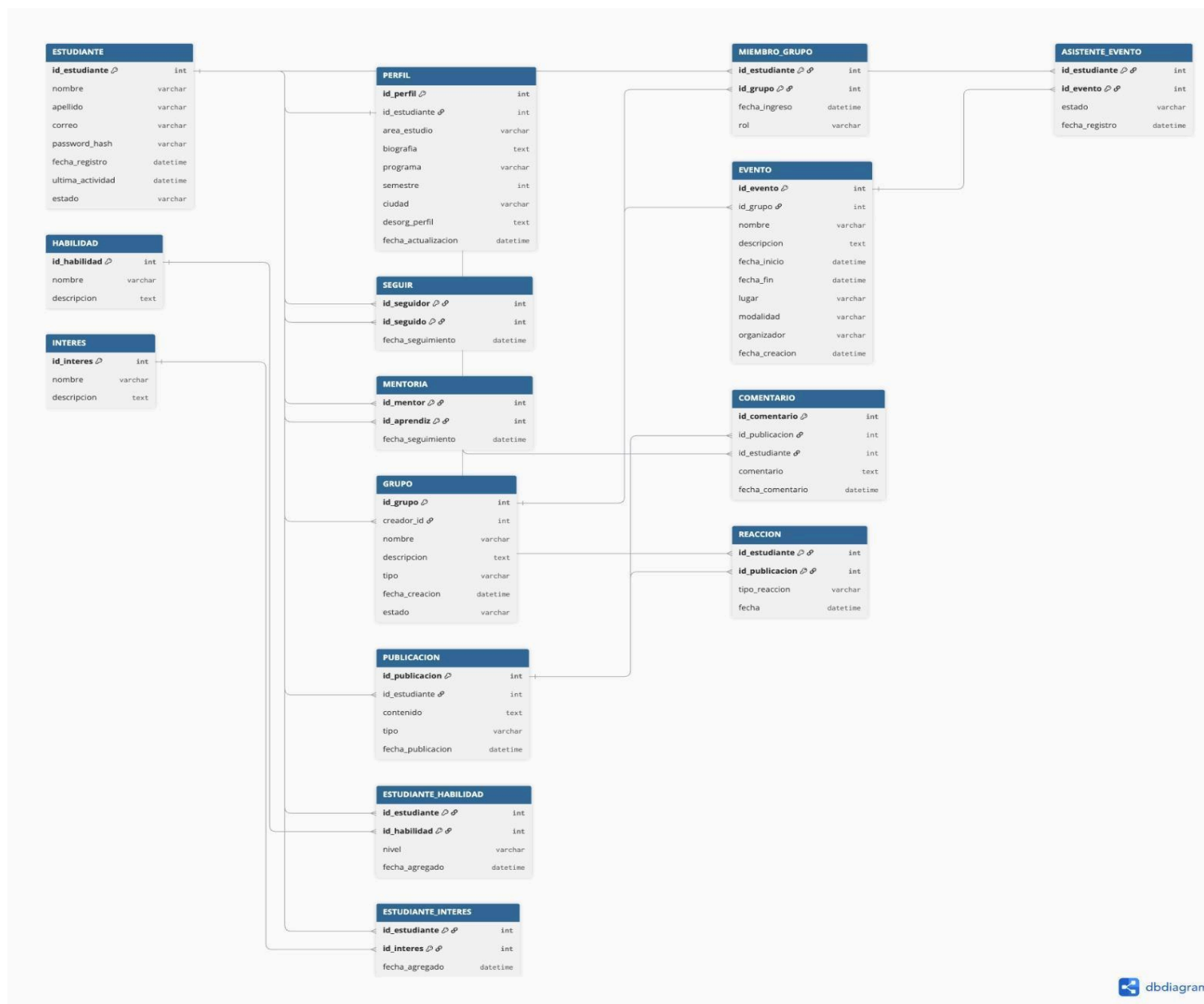
3. Del modelo conceptual al modelo lógico

El refinamiento transforma las relaciones muchos-a-muchos del modelo conceptual en estructuras relacionales implementables. Cada relación N:M se resuelve creando una tabla intermedia cuya clave primaria está formada por las claves de las entidades participantes. Esas columnas son, al mismo tiempo, claves foráneas.

- ESTUDIANTE - HABILIDAD se resuelve con ESTUDIANTE_HABILIDAD.
- ESTUDIANTE - INTERES se resuelve con ESTUDIANTE_INTERES.
- ESTUDIANTE - GRUPO se resuelve con MIEMBRO_GRUPO.
- ESTUDIANTE - EVENTO se resuelve con ASISTENTE_EVENTO.
- ESTUDIANTE - PUBLICACION para reacciones se resuelve con REACCION.
- La autorrelación de seguimiento se resuelve con SEGUIR, usando los roles id_seguidor e id_seguido.
- La relación de mentoría se resuelve con MENTORIA, usando los roles id_mentor e id_aprendiz.

4. Modelo lógico final

El modelo contiene únicamente tablas y conectores relacionales; las tablas asociativas concentran las antiguas relaciones N:M.



5. Proceso de normalización

5.1 Primera Forma Normal (1FN)

Una relación está en 1FN cuando cada atributo contiene un valor atómico, no existen grupos repetitivos y cada fila puede identificarse de forma única. En el modelo inicial, intereses, habilidades, membresías, asistencias y conexiones no deben almacenarse como listas dentro de ESTUDIANTE. Por ello se separan en relaciones propias.

Situación a evitar	Transformación aplicada
Un campo Habilidades con valores como "Python, SQL, fútbol"	HABILIDAD + ESTUDIANTE_HABILIDAD; una fila por habilidad asociada.
Un campo Intereses con varios valores	INTERES + ESTUDIANTE_INTERES; una fila por interés asociado.

Lista de grupos dentro de ESTUDIANTE	MIEMBRO_GRUPO; una fila por pareja estudiante-grupo.
Lista de asistentes dentro de EVENTO	ASISTENTE_EVENTO; una fila por pareja estudiante-evento.
Lista de seguidores/seguídos	SEGUIR; una fila por pareja seguidor-seguido.

Resultado: los atributos del modelo son atómicos y las repeticiones se representan mediante filas relacionadas, por lo que el esquema cumple 1FN.

5.2 Segunda Forma Normal (2FN)

La 2FN exige estar en 1FN y que todo atributo no clave dependa de la clave primaria completa, no solamente de una parte de una clave compuesta. Esta verificación es especialmente importante en las tablas asociativas.

Tabla	PK compuesta	Atributos no clave	Verificación de 2FN
ESTUDIANTE_HABILIDAD	(id_estudiante, id_habilidad)	nivel, fecha_agregado	El nivel y la fecha describen esa habilidad para ese estudiante; dependen de la combinación completa.
ESTUDIANTE_INTERES	(id_estudiante, id_interes)	fecha_agregado	La fecha corresponde a la asociación concreta estudiante-interés.
SEGUIR	(id_seguidor, id_seguido)	fecha_seguimiento	La fecha describe el vínculo entre ambos estudiantes.
MENTORIA	(id_mentor, id_aprendiz)	fecha_seguimiento	La fecha pertenece a la pareja mentor-aprendiz.
MIEMBRO_GRUPO	(id_estudiante, id_grupo)	fecha_ingreso, rol	Rol y fecha de ingreso dependen de la membresía concreta.
ASISTENTE_EVENTO	(id_estudiante, id_evento)	estado, fecha_registro	Estado y fecha describen la inscripción del estudiante en ese evento.
REACCION	(id_estudiante, id_publicacion)	tipo_reaccion, fecha	Tipo y fecha corresponden a la reacción de ese estudiante sobre esa publicación.

Las tablas con clave simple cumplen 2FN automáticamente una vez satisfecha la 1FN, porque no existe una parte de la clave primaria de la cual pueda depender parcialmente un atributo.

5.3 Tercera Forma Normal (3FN)

La 3FN exige estar en 2FN y eliminar dependencias transitivas: los atributos no clave deben depender de la clave, de toda la clave y de nada más que la clave. En el modelo, los datos descriptivos se conservan en la entidad a la que pertenecen y las demás tablas almacenan solamente sus identificadores como claves foráneas.

Elemento	Comprobación de 3FN
PUBLICACION	No repite nombre o correo del estudiante; conserva id_estudiante como FK.
COMENTARIO	No duplica datos de PUBLICACION ni ESTUDIANTE; referencia ambas entidades mediante FK.
GRUPO	creador_id referencia ESTUDIANTE; los datos personales del creador no se duplican.
EVENTO	id_grupo referencia GRUPO; los datos descriptivos del grupo no se copian al evento.
PERFIL	Los datos ampliados del perfil se separan de ESTUDIANTE y se relacionan 1:1 mediante id_estudiante.
HABILIDAD / INTERES	Los nombres y descripciones se almacenan una sola vez; las asociaciones solo guardan identificadores y atributos propios del vínculo.

Con estas separaciones se reducen anomalías de actualización, inserción y eliminación. Por ejemplo, cambiar el nombre de una habilidad se realiza una sola vez en HABILIDAD y no en cada estudiante que la posee.

6. Esquema relacional resultante

- ESTUDIANTE(id_estudiante PK, nombre, apellido, correo UQ, password_hash, fecha_registro, ultima_actividad, estado)
- PERFIL(id_perfil PK, id_estudiante FK UQ, area_estudio, biografia, programa, semestre, ciudad, desorg_perfil, fecha_actualizacion)
- HABILIDAD(id_habilidad PK, nombre, descripcion)
- ESTUDIANTE_HABILIDAD(id_estudiante PK/FK, id_habilidad PK/FK, nivel, fecha_agregado)
- INTERES(id_interes PK, nombre, descripcion)
- ESTUDIANTE_INTERES(id_estudiante PK/FK, id_interes PK/FK, fecha_agregado)
- SEGUIR(id_seguidor PK/FK, id_seguido PK/FK, fecha_seguimiento)
- MENTORIA(id_mentor PK/FK, id_aprendiz PK/FK, fecha_seguimiento)
- GRUPO(id_grupo PK, nombre, descripcion, tipo, fecha_creacion, estado, creador_id FK)
- MIEMBRO_GRUPO(id_estudiante PK/FK, id_grupo PK/FK, fecha_ingreso, rol)
- EVENTO(id_evento PK, id_grupo FK, nombre, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin, lugar, modalidad, organizador, fecha_creacion)
- ASISTENTE_EVENTO(id_estudiante PK/FK, id_evento PK/FK, estado, fecha_registro)
- PUBLICACION(id_publicacion PK, id_estudiante FK, contenido, tipo, fecha_publicacion)
- COMENTARIO(id_comentario PK, id_publicacion FK, id_estudiante FK, comentario, fecha_comentario)
- REACCION(id_estudiante PK/FK, id_publicacion PK/FK, tipo_reaccion, fecha)

7. Diccionario de datos

Tipos genéricos utilizados: ENTERO, TEXTO, FECHA/HORA. PK = clave primaria; FK = clave foránea; UQ = clave única. En las tablas asociativas, dos atributos marcados PK forman una clave primaria compuesta.

ESTUDIANTE

Campo	Tipo genérico	Restricción	Nulo	Descripción
id_estudiante	ENTERO	PK	No	Identificador único del estudiante.
nombre	TEXTO	-	No	Nombre del estudiante.
apellido	TEXTO	-	No	Apellido del estudiante.
correo	TEXTO	UQ	No	Correo institucional o de acceso; no debe repetirse.
password_hash	TEXTO	-	No	Hash de la contraseña; no almacena la contraseña en texto plano.
fecha_registro	FECHA/HORA	-	Sí	Fecha y hora de creación de la cuenta.
ultima_actividad	FECHA/HORA	-	Sí	Última actividad registrada del usuario.
estado	TEXTO	-	Sí	Estado de la cuenta, por ejemplo activo o inactivo.

PERFIL

Campo	Tipo genérico	Restricción	Nulo	Descripción
id_perfil	ENTERO	PK	No	Identificador único del perfil.
id_estudiante	ENTERO	FK, UQ	No	Referencia a ESTUDIANTE; UQ garantiza relación 1:1.
area_estudio	TEXTO	-	Sí	Área académica principal.
biografia	TEXTO	-	Sí	Descripción personal del estudiante.
programa	TEXTO	-	Sí	Programa académico.
semestre	ENTERO	-	Sí	Semestre cursado.
ciudad	TEXTO	-	Sí	Ciudad indicada en el perfil.
desorg_perfil	TEXTO	-	Sí	Dato descriptivo del perfil conservado según el modelo.
fecha_actualizacion	FECHA/HORA	-	Sí	Fecha de última actualización del perfil.

HABILIDAD

Campo	Tipo genérico	Restricción	Nulo	Descripción
id_habilidad	ENTERO	PK	No	Identificador único de la habilidad.
nombre	TEXTO	-	No	Nombre de la habilidad.
descripcion	TEXTO	-	Sí	Descripción de la habilidad.

ESTUDIANTE_HABILIDAD

Campo	Tipo genérico	Restricción	Nulo	Descripción
id_estudiante	ENTERO	PK, FK	No	Referencia a ESTUDIANTE; parte de PK compuesta.
id_habilidad	ENTERO	PK, FK	No	Referencia a HABILIDAD; parte de PK compuesta.
nivel	TEXTO	-	Sí	Nivel del estudiante en la habilidad.
fecha_agregado	FECHA/HORA	-	Sí	Fecha en que se agregó la habilidad al estudiante.

INTERES

Campo	Tipo genérico	Restricción	Nulo	Descripción
id_interes	ENTERO	PK	No	Identificador único del interés.
nombre	TEXTO	-	No	Nombre del interés.
descripcion	TEXTO	-	Si	Descripción del interés.

ESTUDIANTE_INTERES

Campo	Tipo genérico	Restricción	Nulo	Descripción
id_estudiante	ENTERO	PK, FK	No	Referencia a ESTUDIANTE; parte de PK compuesta.
id_interes	ENTERO	PK, FK	No	Referencia a INTERES; parte de PK compuesta.
fecha_agregado	FECHA/HORA	-	Si	Fecha de asociación del interés.

SEGUIR

Campo	Tipo genérico	Restricción	Nulo	Descripción
id_seguidor	ENTERO	PK, FK	No	Estudiante que sigue; referencia a ESTUDIANTE.
id_seguido	ENTERO	PK, FK	No	Estudiante seguido; referencia a ESTUDIANTE.
fecha_seguimiento	FECHA/HORA	-	Si	Fecha en que se creó el seguimiento.

MENTORIA

Campo	Tipo genérico	Restricción	Nulo	Descripción
id_mentor	ENTERO	PK, FK	No	Estudiante que cumple el rol de mentor.
id_aprendiz	ENTERO	PK, FK	No	Estudiante que cumple el rol de aprendiz.
fecha_seguimiento	FECHA/HORA	-	Si	Fecha de creación de la relación de mentoría.

GRUPO

Campo	Tipo genérico	Restricción	Nulo	Descripción
id_grupo	ENTERO	PK	No	Identificador único del grupo.
nombre	TEXTO	-	No	Nombre del grupo.
descripcion	TEXTO	-	Si	Descripción y propósito del grupo.
tipo	TEXTO	-	Si	Tipo de grupo: estudio, club, hackatón, etc.
fecha_creacion	FECHA/HORA	-	Si	Fecha de creación del grupo.
estado	TEXTO	-	Si	Estado del grupo.
creador_id	ENTERO	FK	No	Estudiante creador del grupo.

MIEMBRO_GRUPO

Campo	Tipo genérico	Restricción	Nulo	Descripción
id_estudiante	ENTERO	PK, FK	No	Estudiante miembro; parte de PK compuesta.
id_grupo	ENTERO	PK, FK	No	Grupo al que pertenece; parte de PK compuesta.
fecha_ingreso	FECHA/HORA	-	Si	Fecha de ingreso al grupo.
rol	TEXTO	-	Si	Rol del estudiante dentro del grupo.

EVENTO

Campo	Tipo genérico	Restricción	Nulo	Descripción
id_evento	ENTERO	PK	No	Identificador único del evento.
id_grupo	ENTERO	FK	No	Grupo que organiza el evento.
nombre	TEXTO	-	No	Nombre del evento.
descripcion	TEXTO	-	Sí	Descripción del evento.
fecha_inicio	FECHA/HORA	-	Sí	Fecha y hora de inicio.
fecha_fin	FECHA/HORA	-	Sí	Fecha y hora de finalización.
lugar	TEXTO	-	Sí	Lugar físico o virtual.
modalidad	TEXTO	-	Sí	Modalidad del evento.
organizador	TEXTO	-	Sí	Organizador indicado en el modelo.
fecha_creacion	FECHA/HORA	-	Sí	Fecha de creación del registro.

ASISTENTE_EVENTO

Campo	Tipo genérico	Restricción	Nulo	Descripción
id_estudiante	ENTERO	PK, FK	No	Estudiante inscrito; parte de PK compuesta.
id_evento	ENTERO	PK, FK	No	Evento; parte de PK compuesta.
estado	TEXTO	-	Sí	Estado de inscripción o asistencia.
fecha_registro	FECHA/HORA	-	Sí	Fecha de registro al evento.

PUBLICACION

Campo	Tipo genérico	Restricción	Nulo	Descripción
id_publicacion	ENTERO	PK	No	Identificador único de la publicación.
id_estudiante	ENTERO	FK	No	Autor de la publicación.
contenido	TEXTO	-	No	Contenido publicado.
tipo	TEXTO	-	Sí	Tipo de publicación.
fecha_publicacion	FECHA/HORA	-	Sí	Fecha y hora de publicación.

COMENTARIO

Campo	Tipo genérico	Restricción	Nulo	Descripción
id_comentario	ENTERO	PK	No	Identificador único del comentario.
id_publicacion	ENTERO	FK	No	Publicación comentada.
id_estudiante	ENTERO	FK	No	Estudiante autor del comentario.
comentario	TEXTO	-	No	Texto del comentario.
fecha_comentario	FECHA/HORA	-	Sí	Fecha y hora del comentario.

REACCION

Campo	Tipo genérico	Restricción	Nulo	Descripción
id_estudiante	ENTERO	PK, FK	No	Estudiante que reacciona; parte de PK compuesta.
id_publicacion	ENTERO	PK, FK	No	Publicación que recibe la reacción; parte de PK compuesta.
tipo_reaccion	TEXTO	-	Sí	Tipo de reacción.
fecha	FECHA/HORA	-	Sí	Fecha y hora de la reacción.

8. Integridad referencial y cardinalidades

FK	Referencia	Cardinalidad lógica	Regla
PERFIL.id_estudiante	ESTUDIANTE.id_estudiante	1:1	Cada perfil pertenece a un estudiante; id_estudiante es único en PERFIL.
ESTUDIANTE_HABILIDAD.id_estudiante	ESTUDIANTE.id_estudiante	N:1	Muchos registros de habilidades pueden corresponder a un estudiante.
ESTUDIANTE_HABILIDAD.id_habilidad	HABILIDAD.id_habilidad	N:1	Una habilidad puede estar asociada a muchos estudiantes.
ESTUDIANTE_INTERES.id_estudiante	ESTUDIANTE.id_estudiante	N:1	Un estudiante puede registrar muchos intereses.
ESTUDIANTE_INTERES.id_interes	INTERES.id_interes	N:1	Un interés puede corresponder a muchos estudiantes.
SEGUIR.id_seguidor / id_seguido	ESTUDIANTE.id_estudiante	N:1 + N:1	Dos roles distintos referencian la misma entidad ESTUDIANTE.
MENTORIA.id_mentor / id_aprendiz	ESTUDIANTE.id_estudiante	N:1 + N:1	Dos roles distintos referencian ESTUDIANTE.
GRUPO.creador_id	ESTUDIANTE.id_estudiante	N:1	Un estudiante puede crear varios grupos.
MIEMBRO_GRUPO.id_estudiante	ESTUDIANTE.id_estudiante	N:1	El lado N queda en MIEMBRO_GRUPO.
MIEMBRO_GRUPO.id_grupo	GRUPO.id_grupo	N:1	El lado N queda en MIEMBRO_GRUPO.
EVENTO.id_grupo	GRUPO.id_grupo	N:1	Un grupo puede organizar varios eventos.
ASISTENTE_EVENTO.id_estudiante	ESTUDIANTE.id_estudiante	N:1	El lado N queda en ASISTENTE_EVENTO.
ASISTENTE_EVENTO.id_evento	EVENTO.id_evento	N:1	El lado N queda en ASISTENTE_EVENTO.
PUBLICACION.id_estudiante	ESTUDIANTE.id_estudiante	N:1	Un estudiante puede crear varias publicaciones.
COMENTARIO.id_publicacion	PUBLICACION.id_publicacion	N:1	Una publicación puede recibir varios comentarios.
COMENTARIO.id_estudiante	ESTUDIANTE.id_estudiante	N:1	Un estudiante puede escribir varios comentarios.
REACCION.id_estudiante	ESTUDIANTE.id_estudiante	N:1	El lado N queda en REACCION.
REACCION.id_publicacion	PUBLICACION.id_publicacion	N:1	El lado N queda en REACCION.

9. Reglas de negocio derivadas

- Cada estudiante se identifica de manera única por id_estudiante y su correo debe ser único.
- Cada estudiante puede tener como máximo un PERFIL; cada PERFIL pertenece a un solo ESTUDIANTE.
- Un estudiante puede poseer múltiples habilidades y una habilidad puede pertenecer a múltiples estudiantes; la asociación se registra en ESTUDIANTE_HABILIDAD.
- Un estudiante puede registrar múltiples intereses y un interés puede ser compartido por múltiples estudiantes; la asociación se registra en ESTUDIANTE_INTERES.
- Un estudiante puede seguir a muchos estudiantes y ser seguido por muchos; cada pareja seguidor-seguido se registra una sola vez.
- Un estudiante puede actuar como mentor de varios aprendices y como aprendiz de distintos mentores; cada vínculo se registra en MENTORIA.
- Un estudiante puede crear varios grupos, pero cada grupo tiene un creador identificado por creador_id.
- Un estudiante puede pertenecer a varios grupos y un grupo puede tener varios miembros; MIEMBRO_GRUPO conserva la fecha de ingreso y el rol.
- Un grupo puede organizar varios eventos y cada evento referencia al grupo que lo organiza.
- Un estudiante puede registrarse en varios eventos y un evento puede recibir varios asistentes; ASISTENTE_EVENTO conserva estado y fecha de registro.
- Un estudiante puede crear varias publicaciones; cada publicación tiene un único autor.
- Una publicación puede recibir varios comentarios y cada comentario tiene un único estudiante autor.
- Un estudiante puede reaccionar a distintas publicaciones; la pareja estudiante-publicación identifica la reacción en el modelo actual.

10. Conclusiones

El paso del modelo conceptual al modelo lógico permitió convertir las relaciones N:M en tablas asociativas, ubicar las claves foráneas según las cardinalidades y preparar la estructura para una implementación relacional. La normalización hasta 3FN reduce duplicidad y evita anomalías al separar estudiantes, perfiles, habilidades, intereses, grupos, eventos y contenido social en relaciones con responsabilidades claras.

Las tablas asociativas son esenciales en este diseño porque representan vínculos que poseen información propia, como nivel, fecha de agregado, rol, estado o fecha de registro. La combinación de claves en estas tablas garantiza la unicidad de cada asociación y mantiene la integridad referencial.

Como resultado, el modelo obtenido es coherente con las necesidades funcionales de la Red Social Pascualina y constituye una base adecuada para la siguiente etapa de implementación física, definición de restricciones específicas del motor de base de datos y construcción de consultas.